AULA 2 · ETAPA 2 · TURMA LIVE · 1H30

Do zero ao primeiro nó

Comunicação em ROS 2 — e como estudar isto esta semana



Prof. Dácio Moreira de Souza · segunda 19/10 · Zoom · turma GRLEDCR3C2-N2-L1

ONDE PARAMOS

Aula 1 → hoje



Repositório criado

cada um tem o seu pb-live-<usuario>, criado a partir do formulário



Ambiente em pé

check-ambiente.sh em 'Tudo pronto!' (ou quase — sem problema)



Branches

dev + entrega-* via init-branches.sh

Quem ficou sem repositório: manda o usuário do GitHub no chat AGORA. Eu crio durante a aula; você aceita o convite por e-mail e clona depois.

CONFERÊNCIA (10 MIN)

O que a semana de 12/10 devia ter deixado pronto

1	**Formulário enviado + convite aceito por e-mail (senão: 404)**	*manual-do-aluno-github*
2	**WSL2 + Ubuntu 22.04 (jammy)**	*setup · passos 1–2*
3	**ROS 2 Humble — check-ambiente.sh termina em 'Tudo pronto!'**	*setup · passos 3–5*
4	**git + gh (login) + uv**	*setup · passo 6*
5	**Repo clonado em ~ (nunca /mnt/c) + init-branches.sh → branch dev**	*tarefa da semana 1*

Confira o ambiente em 5 segundos:

```
bash <(curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/Prof-Dacio-INFNET/PBRoboticos_live_prof_dacio/main/recursos/check-ambiente.sh)
```

Faltou algo? Não para a aula: escreva o sintoma no chat e siga a seção 'Se travar' do guia de estudo esta semana.

HOJE (1H30)

O que você sai sabendo

1. **Ver os 3 tijolos rodando**
   publisher, subscriber e serviço — no meu repositório, de ponta a ponta

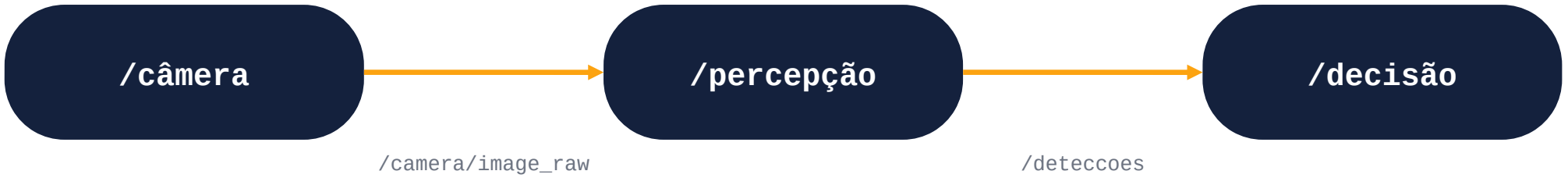
2. **Saber quando usar cada um**
   tópico × serviço × ação, com o TP1 como régua

3. **Saber o que fazer esta semana**
   guia de estudo (2h30–3h30) → tarefa (dom 25/10) → desafio

4. **Projeto: candidato declarado**
   no Infnet.Online até 26/10 — a leitura do TP1 é na Aula 3

RECAP

Tudo é um grafo de nós que trocam mensagens



Nó = programa que faz uma coisa · Tópico = o canal por onde a mensagem viaja · a mensagem tem um TIPO.

Hoje você vê esses nós existirem — e esta semana cria os seus, no SEU repositório.

PADRÃO 1

Tópicos = publish / subscribe



Correio contínuo: um nó PUBLICA, outros ASSINAM — sem saber quem está do outro lado.

Publisher

cria e envia mensagens no tópico

```
create_publisher(msg, '/tópico', 10)
```

Subscriber

recebe via callback

```
create_subscription(msg, '/tópico', cb, 10)
```

Tipos comuns: std_msgs/String, sensor_msgs/Image (a câmera do TP1).

PADRÃO 2

Serviços = pergunta / resposta



Um cliente CHAMA, um servidor RESPONDE uma vez. Síncrono, pontual.

Exemplo do TP1: /vision/status

```
cliente: "quantos objetos no último frame?"  →  servidor: "3"
```

Hoje vamos rodar um serviço /contagem que responde quantas mensagens já passaram — o irmão mais novo do /vision/status.

QUANDO USAR CADA UM

Tópico × Serviço

Tópico (pub/sub)

- fluxo contínuo / streaming
- muitos ouvintes
- sem resposta
- ex.: imagem da câmera, /cmd_vel

Serviço (req/resp)

- consulta pontual
- 1 pergunta → 1 resposta
- síncrono
- ex.: quantos objetos? liga/desliga

POR QUE ISSO IMPORTA

Isto É o esqueleto do seu TP1

`publicador → /camera/status`	→	vira o publisher da câmera → /camera/image_raw
`assinante`	→	vira o subscriber que processa a imagem (HSV, faces)
`serviço /contagem`	→	vira o /vision/status (nº de objetos)

Adiantar esta semana = começar o TP1 com o pé direito (leitura oficial do TP1: Aula 3, 26/10).

AO VIVO

Os 3 nós conversando

- `ros2 launch aula02_comunicacao comunicacao.launch.py`
- `ros2 node list` · `ros2 topic info /camera/status`
- `ros2 service call /contagem std_srvs/srv/Trigger "{}"`
- `rqt_graph` — e os 6 arquivos do pacote, um a um

Quem replicou: cole no chat a resposta do service call. Quem não: acompanhe — a seção 2 do guia repete isto com as saídas esperadas.

ESTA SEMANA

Como estudar: o guia é o professor de terça a domingo

Guia de estudo — estudo-aula02 (2h30–3h30)

- Sessão 1: ler (30 min) + reproduzir o exemplo com as saídas esperadas
- Sessão 2: anatomia do código + passos 4–6 da tarefa
- Sessão 3: autoavaliação (5 perguntas) + desafio + push
- Seção 'Se travar': 9 sintomas com cura

Pedir ajuda do jeito certo

- Infnet.Online, sempre com 3 itens:
- o comando exato que rodou
- a saída completa
- lsb_release -a
- Antes: a seção 'Se travar' do guia

TAREFA DA SEMANA (OBRIGATÓRIA · DOM 25/10, 23H59)

O esqueleto do seu TP1, no seu repositório

1. Copie o exemplo para ros2_ws/src · colcon build --symlink-install · rode como veio
2. Renomeie o pacote para algo do seu projeto (4 lugares — tutorial 'renomear pacote')
3. No publisher, publique um status do SEU domínio em /camera/status
4. Adicione um SEGUNDO subscriber que só reage quando há objeto (código no passo 6)
5. Confira: 4 nós no node list · /contagem respondendo · rqt_graph salvo em docs/evidencias/aula02/
6. git commit -m "Primeiros nós: publisher + 2 subscribers + serviço" && git push (na dev)

Desafio 1 (opcional): 2º publisher noutra frequência + parâmetro + conferir /contagem contra topic hz.

COLA DE BOLSO

Comandos que você mais vai usar hoje

Compilar/rodar

```
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash   (em CADA terminal)
ros2 launch <seu_pacote> comunicacao.launch.py
```

Inspecionar

```
ros2 node list · ros2 topic info /camera/status -v
ros2 topic echo /camera/status --once
ros2 service call /contagem std_srvs/srv/Trigger
"{}"
rqt_graph
```

Erro nº 1 da semana: esquecer o source install/setup.bash depois do build. Nº 2: editar fora de src/.

PROJETO

Seu candidato, declarado até 26/10



No Infnet.Online (ou na mentoria do fim): qual família, ou proposta própria. Eu aprovo ou ajusto por lá.

- Objetivo e aplicação prática
- O que percebe (câmera + classes) e onde navega
- Sensores/hardware (real ou simulado)
- Plano TP a TP + riscos

Comece o PROJETO.md do seu repositório — o catálogo e o checklist da proposta própria estão no site. Hardware real é bem-vindo; simulação continua obrigatória.

ATÉ DOMINGO 25/10

Tarefas da semana

1. **Guia de estudo da Aula 2**

   2 ou 3 sessões; autoavaliação respondida sem olhar

2. **Tarefa da Aula 2 — push na dev**

   4 nós, /contagem respondendo, rqt_graph em docs/evidencias/aula02/

3. **Projeto declarado + PROJETO.md rascunhado**

   Infnet.Online até 26/10; use o catálogo

4. **Desafio 1 (opcional) + quem travou no ambiente: fechar o ambiente**

   treino medido para o TP1 · a semana 1 continua valendo

Próxima aula (26/10, 1h30): leitura do TP1 + comunicação e visão. Ponto de controle 3 agora: 'guia + tarefa: entendi onde estão'.